

LISTA 08 – Velocidade e aceleração

1. Determine a velocidade, a aceleração e a velocidade escalar da partícula cuja função posição é dada.
 - a) $\vec{r}(t) = (t^2 + 1, t^3, t^2 - 1)$
 - b) $\vec{r}(t) = (2 \cos t, 3t, 2 \sin t)$
 - c) $\vec{r}(t) = (\sqrt{2}t, e^t, e^{-t})$
 - d) $\vec{r}(t) = (t^2, 2t, \ln t)$
 - e) $\vec{r}(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t, te^t)$
 - f) $\vec{r}(t) = (t \sin t, t \cos t, t^2)$
2. Determine os vetores velocidade e posição de uma partícula, dadas a sua aceleração, velocidade e posição iniciais.
 - a) $\vec{a}(t) = \mathbf{i} + 2 \mathbf{j}$, $\vec{v}(0) = \mathbf{k}$, $\vec{r}(0) = \mathbf{i}$
 - b) $\vec{a}(t) = 2 \mathbf{i} + 6t \mathbf{j} + 12t^2 \mathbf{k}$, $\vec{v}(0) = \mathbf{i}$, $\vec{r}(0) = \mathbf{j} - \mathbf{k}$
3. A função posição de uma partícula é dada por $\vec{r}(t) = (t^2, 5t, t^2 - 16t)$. Quando sua velocidade escalar é mínima?
4. Qual a força necessária para que uma partícula de massa m tenha a função posição $\vec{r}(t) = t^3 \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + t^3 \mathbf{k}$?